

Unidad 8



Introducción a la electrónica analógica

Sistemas y
circuitos eléctricos





Índice

8.1. Electrónica analógica

8.2. Resistencias

- 8.2.1. Tolerancia de una resistencia
- 8.2.2. Código de colores para resistencias
- 8.2.3. Potencia de disipación de una resistencia
- 8.2.4. Clasificación de las resistencias

8.3. Condensadores

- 8.3.1. Tipos de condensadores
- 8.3.2. Identificación de los valores de los condensadores

8.4. Inductores o bobinas

8.5. El diodo

- 8.5.1. Recta de carga de un diodo
- 8.5.2. Otros tipos de diodos

8.6. El transistor

- 8.6.1. El transistor bipolar

8.7. Rectificadores

8.8. Circuitos amplificadores basados en transistores

- 8.8.1. Clasificación de los amplificadores



Introducción

La electrónica analógica se trata de un área de la electrónica que se va a encargar del proceso de señales analógicas. Las señales podrán adoptar infinitos valores dentro de un rango determinado.

En este tema veremos los componentes básicos de la electrónica analógica como es el caso de condensadores, resistencias, diodos, bobinas, transistores, etc.

Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos los sistemas secuenciales
- + Representaremos circuitos lógicos
- + Caracterizaremos los circuitos secuenciales



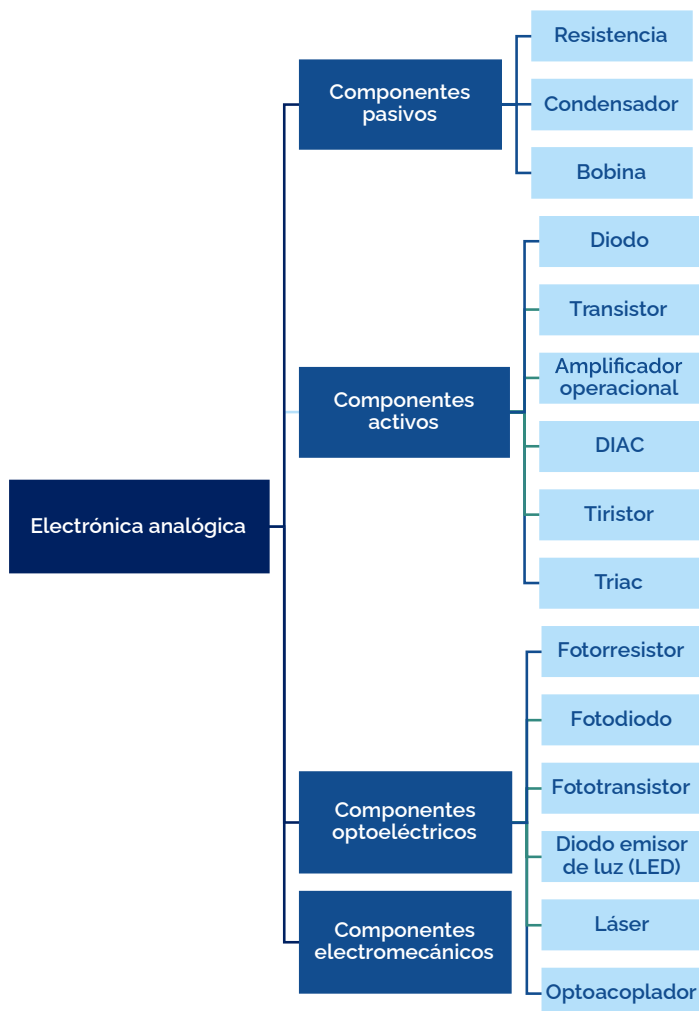
8.1.

Electrónica analógica

La electrónica analógica es el área de la electrónica que se encarga del procesamiento de señales analógicas. Estas señales pueden adoptar infinitos valores dentro de un determinado rango de manera continua a lo largo del tiempo.

La electrónica analógica se está viendo superada por la digital, pero, aun así, todavía tiene un papel importante en las funciones de amplificación, rectificado, estabilización y filtrado de señales, así como la creación de osciladores y fuentes de alimentación.

Los componentes que podemos encontrar en la electrónica analógica son:



8.2.

Resistencias

Las resistencias son los dispositivos que ofrecen una obstrucción al flujo de corriente eléctrica, disipándola en forma de calor. Estos dispositivos se utilizan de forma controlada y con un fin, pero los receptores y conductores pueden presentar resistencias internas que se consideran perjudiciales.

Mediante estas resistencias se puede controlar la tensión e intensidad que queremos que pase por el circuito.

La intensidad de corriente que pasa por un circuito es proporcional al voltaje (tensión) e inversamente proporcional a la resistencia. Esta relación viene expresada por la **ley de Ohm**. La expresión matemática que describe esta ley es:

$$I = \frac{V}{R}; V = I \times R$$



Imagen 1. Resistencias eléctricas

8.2.1. Tolerancia de una resistencia

La unidad de medida que se utiliza para definir la resistencia es el ohmio (Ω). Cuando queremos obtener un valor en una resistencia, normalmente no conseguimos valores exactos. Por eso hablamos de tolerancia, que se define como los valores entre los que está comprendida la resistencia, expresado en % de desviación con respecto al valor asignado teóricamente.

Las tolerancias están normalizadas, de modo que solo podremos encontrar resistencias con las siguientes tolerancias: $\pm 0,5\%$, $\pm 1\%$, $\pm 2\%$, $\pm 5\%$, $\pm 10\%$, $\pm 20\%$, $\pm 50\%$.

Hay que tener en cuenta que cuanto menor sea el porcentaje, mayor será la precisión de la resistencia y más cara será.



8.2.2. Código de colores para resistencias

Para definir el valor óhmico de una resistencia se colocan unos anillos de colores diferentes que la rodean. Tanto la posición de los anillos como el color de cada uno establecen el valor teórico y la tolerancia. Este código está compuesto por 4 anillos, los tres primeros hacen referencia al valor óhmico y el cuarto, que está un poco más separado, indica la tolerancia de esta.

En la siguiente tabla se puede encontrar el código de colores para las resistencias:

Color	1ª banda	2ª banda	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	0	x 1	
Marrón	1	1	x 10	± 1%
Rojo	2	2	x 100	± 2%
Naranja	3	3	x 1000	
Amarillo	4	4	x 10000	
Verde	5	5	x 100000	± 0,5%
Azul	6	6	x 1000000	± 0,25%
Violeta	7	7	x 10000000	± 0,10%
Gris	8	8	x 100000000	± 0,05%
Blanco	9	9	x 1000000000	
Dorado	-	-	x 0,1	± 5%
Plata	-	-	x 0,01	± 10%

8.2.3. Potencia de disipación de una resistencia

Cuando una corriente es sometida a una resistencia, parte de la energía que transporta se pierde y se transforma en energía calorífica. Estas pérdidas por el efecto Joule se pueden calcular mediante la siguiente fórmula:

$$E_{calor}(J) = I^2 \cdot R \cdot t$$

Donde:

I: intensidad de la corriente en A.

R: resistencia atravesada en W.

T: tiempo que transcurre en s.



8.2.4. Clasificación de las resistencias

Las resistencias se pueden clasificar según sus características o el parámetro físico que la modifique.

> Resistencias fijas

- » Poseen un valor óhmico fijo.
- » **Resistencias aglomeradas:** están compuestas por una mezcla de grafito y un aislante. Su valor varía mucho con la temperatura, por lo que no son muy usadas.
- » **Resistencias de película de carbón:** se emplean para pequeñas potencias. Consta de un cilindro aislado sobre el que se sitúa una película de carbón.
- » **Resistencias de película metálica:** son iguales que las de película de carbón, pero usan una película metálica que les da estabilidad térmica. Las tolerancias son bajas.
- » **Resistencias bobinadas:** se fabrican bobinando hilo resistivo sobre un cilindro aislante. Se usan para disipar potencias superiores a 100 W con una tolerancia del 10%.

> Resistencias variables

- » Son resistencias en las que podemos controlar y modificar su valor óhmico desde 0 hasta su valor nominal de funcionamiento.
- » Se emplean para ajustar la corriente y la tensión en un circuito o para controlar parámetros como el volumen, brillo de pantalla, etc.
- » La resistencia variable consta de una resistencia fija que se ajusta por medio de un componente móvil llamado limpiador o cepillo. Dependiendo en donde haga contacto el limpiador con el elemento, se ajustará el valor de la resistencia.

> Resistencias dependientes

- » Estas resistencias varían el valor óhmico dependiendo de diferentes variables físicas (luz, temperatura, presión, etc.).
- » **Resistencias dependientes de la temperatura:** normalmente el valor óhmico aumenta con el incremento de la temperatura (PTC), aunque también pueden tener un coeficiente negativo (NTC). El valor nominal de la resistencia es el que se corresponde con una temp. de trabajo de 25°C.
- » **Resistencias dependientes de la luz (LDR):** la intensidad luminosa que incide establece el valor óhmico. Se utiliza para la regulación del brillo en pantallas según la luz externa, conexión del alumbrado urbano, etc.
- » **Resistencias dependientes de la tensión (VDR):** estas resistencias disminuyen su valor al aumentar la tensión que se aplica en los extremos.
- » **Magnetorresistores (MDR) y galgas extensiométricas:** El valor de la resistencia depende de la inducción magnética que haya. Por otro lado, las galgas extensiométricas varían su resistencia en relación a las deformaciones y tensiones mecánicas que actúan

8.3.

Condensadores

Los **condensadores** son dispositivos electrónicos pasivos que permiten guardar energía eléctrica. De esta manera, aprovechando su carga y descarga, se pueden usar para filtrar señales, acoplar circuitos, construir osciladores, etc. La estructura normal de un condensador está formada por dos láminas metálicas separadas por un elemento dieléctrico como puede ser madera, papel, material cerámico, etc.

Los condensadores están formados por cuatro partes importantes: los **terminales o conectores**, las **placas metálicas**, el **material dieléctrico** y la **carcasa**.

Los terminales o conectores son las partes del condensador que se conectan a los conductores por donde entra y sale la corriente. Los conductores llevan la electricidad a las placas metálicas, donde se almacenan las cargas eléctricas, las cuales no se tocan. Entre las placas metálicas se encuentra el material dieléctrico (o aislante), el cual aumenta la diferencia de potencial máxima que el condensador es capaz de resistir e incrementa la capacidad. La carcasa se encarga de cubrir y proteger el resto de los elementos.



Imagen 2. Conjunto de condensadores

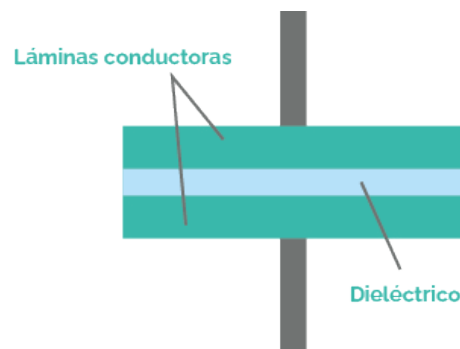


Imagen 3. Partes de un condensador

La capacidad de un condensador mide la propiedad que establece la cantidad de electricidad que puede guardar.

La **capacidad** (C) se mide en culombios por voltio (C/V) o, en unidades del SI, en **faradios** (F). Debido a que se suele trabajar con cantidades pequeñas de faradios, la subdivisión que suele utilizarse más son los microfaradios (μF). La capacidad relaciona la carga almacenada con la diferencia de potencial entre sus dos terminales mediante la siguiente relación:

$$C = \frac{Q}{V}$$



Los parámetros que definen los condensadores son:

- > **Capacidad nominal:** Es el valor teórico esperado al acabar el proceso de fabricación. Se marca en el cuerpo del componente mediante un código de colores o directamente con su valor numérico.
- > **Tensión de perforación del dieléctrico o tensión pico (V_p):** Cuando se somete un condensador a una tensión demasiado alta, este se perfora dejándolo inútil.
- > **Tensión de trabajo o nominal (V_n):** Es la tensión que puede soportar un condensador en régimen permanente sin que se perfora. Esta tensión, por lo tanto, ha de ser inferior a la tensión pico.
- > **Coefficiente de temperatura (T_c):** Relaciona la temperatura del condensador con su capacidad. Normalmente el coeficiente suele ser negativo, de forma que la capacidad disminuye cuanto mayor sea la temperatura.
- > **Tolerancia (%):** Como en las resistencias, nos informa en porcentaje de los valores entre los que se encuentra la capacidad.

8.3.1. Tipos de condensadores

Para saber qué tipo de condensador utilizar en cada caso es necesario saber las características de cada tipo. Como en las resistencias, encontramos condensadores fijos y variables. Los más utilizados son los fijos, por lo que son los que estudiaremos a continuación:

Condensadores de papel impregnado	Condensadores de papel metalizado	Condensadores de plástico
Está compuesto por dos láminas de aluminio que envuelven un papel mojado en cera o aceite. Al estar enrollado se consigue aumentar la superficie del condensador considerablemente. El espesor del papel determinará la tensión de trabajo.	El papel que se emplea es metalizado, consiguiendo que se evite la formación de vacíos entre placas y dieléctrico. Presentan la ventaja de que, ante perforaciones, tienen la propiedad de auto-regeneración. Para mejorar el rendimiento de estos condensadores se puede colocar un plástico metalizado en lugar del papel.	Son de los condensadores más utilizados. Emplean como material dieléctrico policarbonatos, poliéster, estiroflex, etc. Son capaces de obtener capacidades muy altas en tensiones de hasta 1000 V, al igual que capacidades muy bajas.
Condensadores cerámicos	Condensadores de mica	Condensadores electrolíticos de aluminio
Los materiales cerámicos usados en estos elementos tienen una constante dieléctrica muy elevada. No soportan mucha tensión pero consiguen abarcar un rango entre pocos picofaradios y 100 nanofaradios.	La composición de este condensador consisten en intercalar láminas de mica con dieléctrico y utilizar las láminas de estaño o aluminio como placas. Se usan en circuitos de transmisión y recepción de audio.	Están formados por una lámina de aluminio y otra de plomo que se sumergen en una solución química de cloruro de amonio. No pueden trabajar con corriente alterna debido a la polaridad que poseen, pero consiguen lograr altas capacidades.

En cuanto a los **condensadores variables**, como su nombre indica, son aquellos que pueden variar su capacidad. Para conseguir esto, disponen de unas armaduras fijas y otras móviles que se mueven entre sí para conseguir la capacidad deseada.

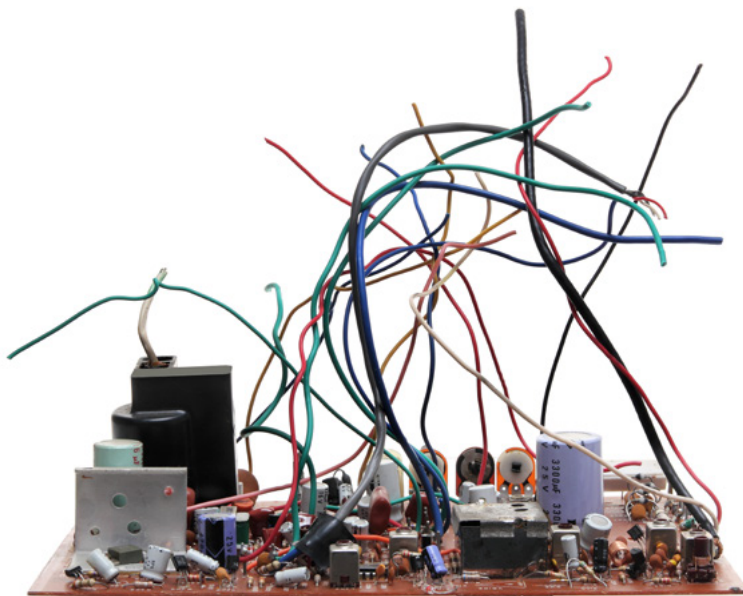
Los condensadores variables y ajustables tienen su mayor ámbito de empleo en los receptores de antenas y radio.

8.3.2. Identificación de los valores de los condensadores

Para conocer los valores de capacidad y tensión nominal de un condensador tenemos que mirar la inscripción que encontraremos en la superficie de la carcasa. En los números decimales no se pone una coma, sino que se pone una n o una p según el valor esté en nanofaradios o en picofaradios, respectivamente. Si se coloca una K se corresponde con el valor en nF.

Si no encontramos la inscripción con dichos valores, es posible que encontremos los valores indicados por un código de colores, similar al de las resistencias. En este caso, habrá un color adicional para indicar la tensión nominal. El significado de cada uno de los colores lo podemos encontrar en la siguiente tabla.

Color	1ª color	2ª color	Multiplicador	Tolerancia	Tensión
Negro	-	0	0	±/20%	-
Marrón	1	1	x 10	± 1%	100 V
Rojo	2	2	x 100	± 2%	250 V
Naranja	3	3	x 1.000	-	-
Amarillo	4	4	x 10.000	-	400 V
Verde	5	5	x 100.000	± 5%	-
Azul	6	6	x 1.000.000	-	630 V
Violeta	7	7	x 10.000.000	-	-
Gris	8	8	x 100.000.000	-	-
Blanco	9	9	x 1.000.000.000	± 10%	-



8.4.

Inductores o bobinas

El inductor o bobina es un elemento pasivo que se encarga de almacenar energía eléctrica en forma de campo magnético debido al efecto de autoinducción. La unidad de medida de este almacenamiento son los henrios (H).

Generalmente está compuesto por un arrollamiento de conductor eléctrico en el aire o sobre un núcleo ferromagnético.

Su funcionamiento frente al paso de corriente es inverso al del condensador, ya que en régimen estacionario se comporta como un cortocircuito para corriente continua.

La reactancia inductiva al paso de corriente queda definida por la siguiente ecuación:

$$X_L = j\omega L$$

Donde:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

L: es la inductancia de la bobina (H).



Imagen 4. Conjunto de bobinas

8.5.

El diodo

El diodo es un dispositivo que permite la circulación en un sentido, pero impide la corriente en el sentido opuesto.

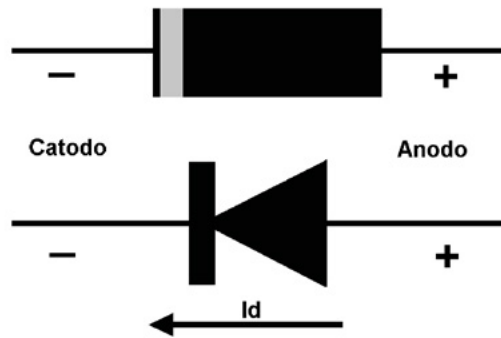


Imagen 5. Flujo de corriente en un diodo.

Esta función hace que sean indispensables en circuitos con ciertas características, como, por ejemplo, aquellos que tienen rectificadores que transforman la CA en CC.

Los materiales semiconductores tienen la capacidad de cambiar su estructura molecular de forma que pueden comportarse como conductores en unas condiciones determinadas y como aislantes en otras condiciones. Para conseguir que su cualidad aislante se transforme en conductora, se introducen sustancias con una estructura atómica determinada. Los materiales que más fama han cogido como semiconductores son el selenio, germanio y silicio.

Muchos condensadores están formados por la unión de un cristal semiconductor de tipo P (con carga positiva) y otro cristal semiconductor de tipo N (con carga negativa).

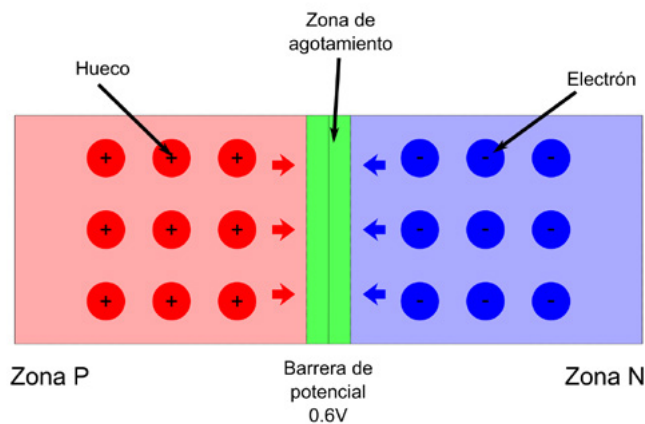
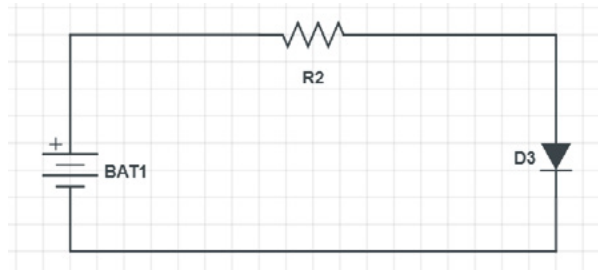


Imagen 6. Unión PN. Fuente: <https://ud37electronica.blogspot.com/>

8.5.1. Recta de carga de un diodo

La línea de carga nos proporciona la información necesaria para conocer la tensión y la intensidad de corriente que circula para una carga determinada.

En el siguiente circuito:



Podemos observar una resistencia en la que su tensión en bornes será igual a la tensión total menos la caída de tensión producida en el diodo.

Aplicando la ley de Ohm podemos obtener la intensidad que circula por el circuito.

$$I_F = \frac{V - V_F}{R_S}$$

Esta intensidad se puede representar en la gráfica de la ilustración 7, de forma que corta a la relación de intensidad frente a tensión y determinar así el punto de trabajo del diodo.

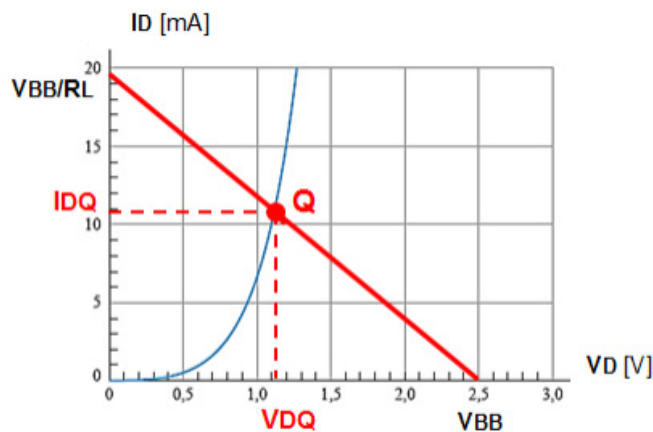


Imagen 7. Ejemplo de punto de trabajo de un diodo.
Fuente: ibcm.blog.unq.edu.ar

8.5.2. Otros tipos de diodos

Otros tipos de diodos usados comúnmente son:

Diodos luminiscentes (LED)

Como ya sabemos, este tipo de dispositivo tiene una aplicación gigantesca en el día a día como en aparatos de música, ordenadores, iluminación, etc. La combinación de estos diodos también puede ampliar su uso a dispositivos que necesiten emitir de forma luminosa números y letras, como calculadoras, equipos de medida, etc.

Los diodos LED se forman por la unión de dos cristales PN, como hemos visto antes, pero que han sido contaminados de una manera especial. El funcionamiento es similar al común, al polarizar el diodo de manera correcta con una tensión adecuada, los electrones atraviesan la barrera y rellenan los huecos del cristal tipo P. Dado que los electrones se relajan, estos liberan energía en forma de luz.

Fotodiodos

Este diodo tiene la característica de que es sensible a los fotones que inciden sobre su superficie. De esta forma, cuantas más partículas luminosas incidan sobre su superficie, mayor será la corriente inversa que circulará por él. Por sus características, uno de los usos más habituales es como fotodetector, convirtiendo la intensidad luminosa en corriente eléctrica.

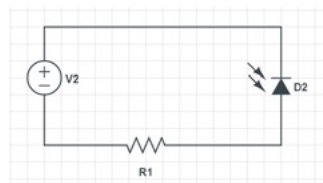


Imagen 8. Circuito con fotodiodo con polarización inversa

Como hemos comentado, el fotodiodo deberá estar polarizado a la inversa. Como podemos ver en la siguiente gráfica, conforme aumenta la luminosidad incidente en lúmenes, también aumentará la intensidad corriente inversa.

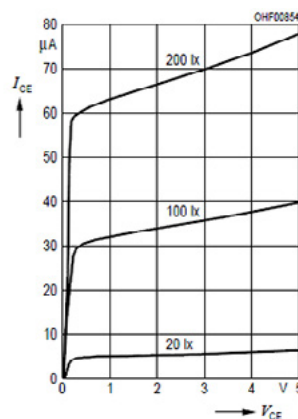


Imagen 9. Representación del aumento de intensidad con respecto al aumento de lúmenes incidentes. Fuente: respuestas.me

8.6.

El transistor

Los transistores son indispensables en muchos circuitos electrónicos que realizan la función de amplificación, control, estabilización de tensión, etc. Estos son capaces de convertir una señal pequeña en una señal de mayor tamaño. Esta funcionalidad se conoce como amplificador.

8.6.1. El transistor bipolar

Los transistores bipolares están constituidos también por dos cristales semiconductores de tipo P y N, como los diodos de unión.

Los transistores se reconocen fácilmente porque están compuestos por una cápsula y tres terminales dispuestos en paralelo, ya sea en línea o en triángulo.

Cada terminal está conectado a un cristal semiconductor de tipo P o N y son conocidos como terminal de emisor, de base y de colector. Dependiendo de si hay dos cristales de tipo P o de tipo N, encontraremos los transistores PNP y los NPN. La colocación de los terminales irá indicada en la ficha de características que proporcionan los fabricantes.

En la siguiente ilustración se pueden ver diferentes ubicaciones para los terminales. La E indica que es el emisor; la B es la base; y la C es el colector.

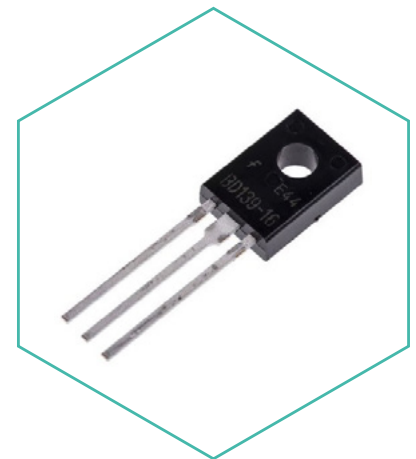


Imagen 10. Transistor.
Fuente: export.rsdelivers.com

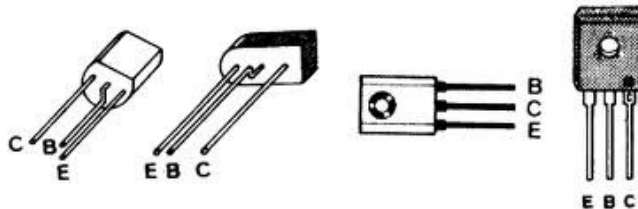


Imagen 11. Transistores con la ubicación de los terminales.
Fuente: sites.google.com

El funcionamiento de un transistor NPN está basado en un cristal emisor muy contaminado con un exceso grande de electrones que tratará de ceder dichos electrones a la base. Por su lado, la base está muy poco contaminada y es un cristal fino, por lo que los electrones lo atravesarán en su mayoría llegando al cristal colector, que esta menos contaminado que el emisor y, por ende, recoge los electrones que han sido enviados.

Para profundizar en el entendimiento de los transistores nos vamos a basar en uno del tipo NPN, puesto que es el más usado.

Con la polarización que encontramos en el transistor NPN, el diodo que une la base y el emisor se polariza con la tensión V_{BE} . Para que esto pase, tendremos que aplicar una tensión mínima que debe de ser superior a la umbral (entre 0,6 y 0,7 V para el silicio). Mediante este fenómeno se consiguen resistencias base-emisor (R_{BE}) muy pequeñas, menores a 100 Ω .

Por otro lado, encontramos el diodo que une la base con el colector que se polariza inversamente por la tensión V_{CB} , que tiene un valor mayor que V_{BE} . Por esto, la resistencia R_{CB} será de un valor elevado ($>10000 \Omega$).

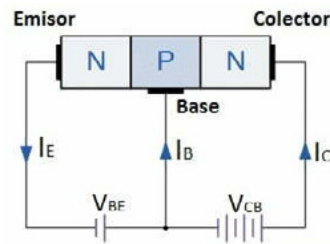


Imagen 12. Circuito con transistor NPN. Fuente: transistores.info

Sin embargo, en la práctica la corriente atraviesa ambas uniones polarizadas, tanto la directa como la inversa. La intensidad que sale por la base I_B es muy pequeña en relación a la que sale por el emisor I_E y el colector I_C , que son similares entre sí.

La intensidad en la base es tan pequeña porque, como hemos comentado anteriormente, el área de la base es estrecha y no está muy contaminada. De esta forma, no hay muchos huecos para captar los electrones del emisor y la mayoría pasan al colector, donde sí que son atraídos. Por lo tanto, la intensidad en la base será pequeña y la del emisor y colector serán parecidas.

Las tres intensidades se relacionan mediante la siguiente expresión:

$$I_E = I_C + I_B$$

Aunque la corriente de base sea muy tenue, adquiere gran importancia al ser clave en el control de la corriente que aparece en el colector. Cabe recordar que, si forzamos a que no haya corriente en la base, tampoco la habrá en el colector.

La ganancia de corriente hace referencia a las corrientes elevadas que son controladas a partir de una pequeña corriente en la base. Esta ganancia se define como la relación que hay entre el incremento de intensidad en el colector con respecto al incremento de intensidad de la base.

$$\beta = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$$

La ganancia es diferente según los transistores. Cuanto menor es la potencia del transistor, mayor podrá llegar a ser la ganancia. Los valores normales de ganancia pueden variar entre 50 para transistores de gran potencia hasta los 300 para los de pequeña potencia, aunque podemos encontrar transistores cuya ganancia se salga de este rango.

Aunque nosotros hemos empleado β para identificar la ganancia, los fabricantes suelen denominarla como h_{FE} en la hoja de especificaciones técnicas.

Las hojas de características no establecen como se comportaría un transistor al trabajar con una resistencia de carga R_L . La solución pasa por trazar una línea de carga en las curvas del colector para poder obtener los puntos de trabajo.

En el circuito que tenemos a continuación, podemos determinar la corriente que fluye por el colector aplicando la ley de Ohm en los extremos de la resistencia R_L .

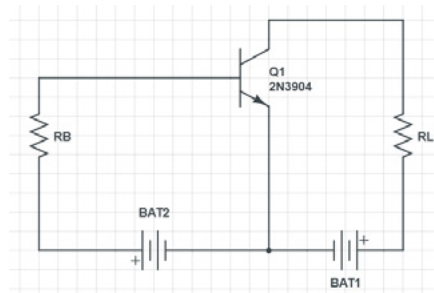


Imagen 13. Circuito con carga R_L

La ecuación de la recta de carga se obtendrá a partir de la siguiente ecuación:

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_C}{R_L}$$

Para la representación de la recta característica necesitaremos dos puntos:

$$\text{Para } V_{CE}=0; I_C = \frac{V_{CC}-V_{CE}}{R_L} \rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

$$\text{Para } I_C=0; 0 = \frac{V_{CC}-V_{CE}}{R_L} \rightarrow V_{CE} = V_{CC}$$

Una vez que tenemos los puntos, ya podemos representar la recta de carga. Quedaría algo parecido a lo que podemos ver en la Imagen 14.

Donde la recta corta con la curva que representa una corriente en la base igual a 0 es lo que conocemos como el punto de corte. Como no hay mucha polarización entre el emisor y la base, la corriente que aparece en estas condiciones en el colector es prácticamente nula.

Donde la recta corta, por otro lado, a la curva de intensidad de base de saturación se le conoce como punto de saturación. En este punto encontramos la máxima corriente que puede circular por el colector.

Por último, tenemos el punto de trabajo que es aquel en el que el transistor funciona de manera normal y que se encuentra entre la zona de corte y saturación. Este punto se encuentra en la intersección de la recta de carga con la curva correspondiente a la intensidad de base.

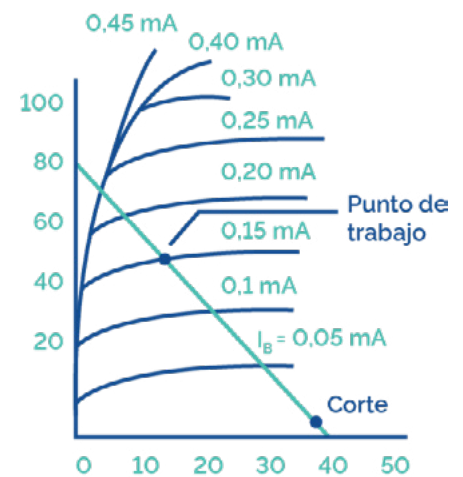


Imagen 14. Recta de carga de un transistor

8.7.

Rectificadores

En algunos circuitos, en particular los de rectificación, se emplean los diodos para convertir la CA en CC. Estos circuitos se suelen emplear en las fuentes de alimentación. Estas fuentes de alimentación suelen estar compuestas por un transformador, el rectificador y un filtro.

En los circuitos rectificador podemos encontrar los de media onda y los de onda completa.

Circuito rectificador de media onda

El funcionamiento por el que este diodo transforma la corriente alterna en corriente continua es el siguiente. Cuando a un circuito llega una tensión superior a la de trabajo del diodo, este se polariza directamente y se genera una corriente eléctrica que fluye por él. Esta tensión es positiva, de forma que cuando pasa a ser negativa, el diodo no deja fluir la electricidad. Así se consigue transformar una fuente de CA en CC.

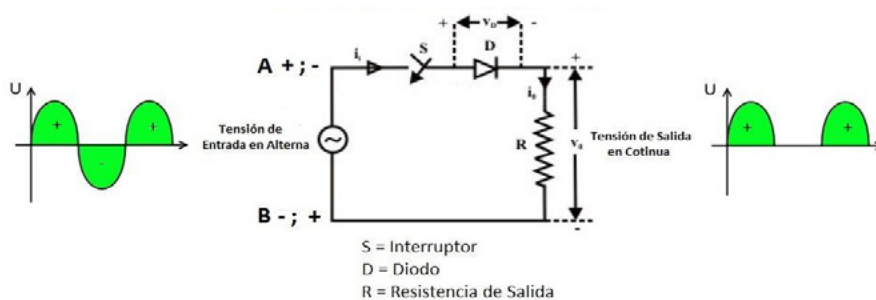


Imagen 15. Circuito rectificador de media onda.
Fuente: www.areatecnologia.com

Los parámetros que nos interesa calcular para este tipo de circuito son:

El valor medio de la tensión rectificada $\rightarrow V_{CC} = \frac{V_{max} - 0,7}{\pi}$

La intensidad de corriente que circula por el diodo $\rightarrow I_{CC} = \frac{V_{CC}}{R_L}$

Circuito rectificador de onda completa

El circuito rectificador de media onda solo proporciona corriente cuando el ciclo de corriente alterna es positivo o negativo, es decir, la mitad del tiempo. Para mejorar esta rectificación, se utilizan circuitos que transforman la corriente con el semiciclo de sentido que no interesa al sentido que estamos empleando. Si la polarización es directa usaremos tensión positiva y si es inversa, negativa.

Una de las formas de conseguir esta rectificación de onda completa es mediante el puente rectificador. Las ventajas de este sistema con respecto a los demás es que es más barato, tiene un gran rendimiento y no requiere de un transformador de toma intermedia.

El puente rectificador se compone de cuatro diodos colocados en un orden concreto. Esta disposición queda plasmada en la siguiente imagen:

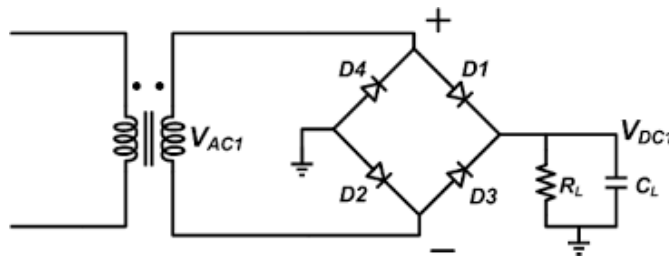


Imagen 16. Estructura de un puente rectificador. Fuente: tecnoticias.net

La carga que aparece en este sistema tiene siempre la misma polaridad. La gráfica de la tensión quedaría de la siguiente manera:

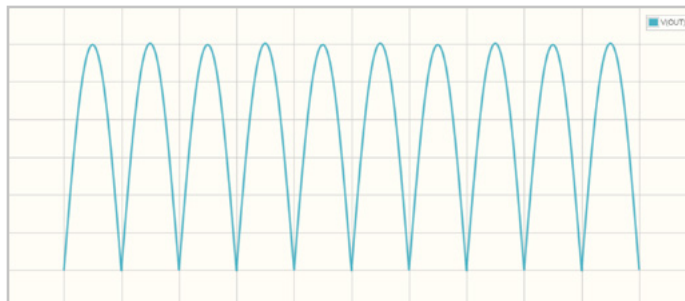


Imagen 17. Gráfica de onda completa. Fuente: respuestas.me

Los parámetros que nos interesa calcular para este tipo de circuito son:

$$\text{El valor medio de la tensión rectificada} \rightarrow V_{CC} = 2 \cdot \frac{V_{m\acute{a}x} - 1,4}{\pi}$$

$$\text{El valor medio de la intensidad rectificada} \rightarrow I_{CC} = \frac{V_{CC}}{R_L}$$

$$\text{La intensidad de corriente que circula por el diodo} \rightarrow I_D = \frac{I_{CC}}{2}$$

El filtrado

Como hemos podido observar en las ondas que producen el sistema de rectificación, la corriente tiene un carácter pulsatorio. Esto quiere decir que la amplitud de la onda de corriente va variando, lo que supondría un contratiempo en el uso de la mayoría de los dispositivos. Por ejemplo, en un dispositivo de sonido que no tiene filtro escucharíamos un zumbido de baja frecuencia.

Lo que hace el circuito de filtrado es amortiguar estas diferencias de amplitudes de la corriente. Este circuito se realiza por medio de un condensador o por redes formadas por inductancias y condensadores.

Mediante el filtrado por condensador, se coloca un condensador electrolítico en derivación a la salida del rectificador. Un circuito con este filtro para rectificar una onda completa quedaría como podemos ver a continuación:

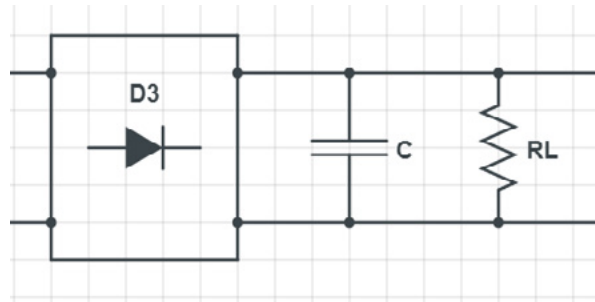


Imagen 18. Parte de un circuito con rectificación y filtrado

La onda con este filtrado quedaría de la siguiente manera:

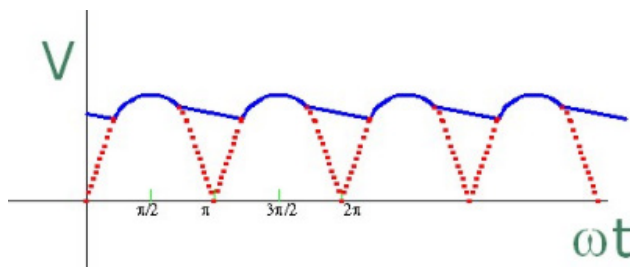


Imagen 19. Onda completa rectificada y filtrada por condensador. Fuente: <http://cienciasfera.com>

Como podemos observar, las variaciones de amplitudes que se obtienen ahora se reducen en gran medida.

Si se emplea la configuración del filtro con inductancias y condensadores, podemos colocar una inductancia en serie y uno o dos condensadores en paralelo, de forma que el circuito quede como se muestra a continuación:

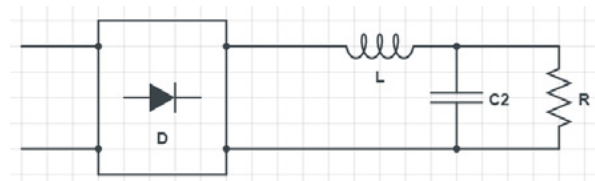


Imagen 20. Circuito de rectificación con filtrado por inductancia y un solo condensador

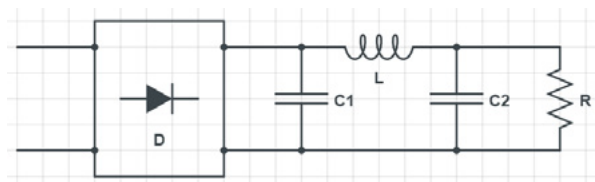
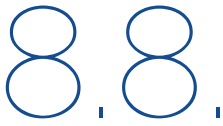


Imagen 21. Circuito de rectificación con filtrado por inductancia y dos condensadores



Circuitos amplificadores basados en transistores

El amplificador basa su funcionamiento en transistores, consiguiendo aumentar la intensidad de las señales y los sonidos. Un amplificador consta de una fuente de alimentación de CC y una entrada de señal débil. Por otro lado, tiene la salida, que es por donde sale la señal amplificada.

Un ejemplo de amplificador básico sería un equipo conectado a la corriente que tiene una entrada de voz mediante un micrófono y una salida con las mismas cualidades de señal, pero con el valor aumentado.

Una de las características más importante de los amplificadores es la ganancia. La ganancia de un amplificador se suele denominar a la relación que encontramos entre el valor de la salida y el valor de la entrada. Podemos encontrar diferentes tipos de ganancias:

- > **Ganancia de tensión:** Se corresponde con el cociente de la tensión de salida entre la de entrada.

$$A_v = \frac{V_{salida}}{V_{entrada}}$$

- > **Ganancia de corriente:** Se corresponde con el cociente entre la intensidad de salida y la de entrada.

$$A_i = \frac{I_{salida}}{I_{entrada}}$$

- > **Ganancia de potencia:** Como en las otras ganancias, se calcula realizando el cociente de la potencia de salida y la de entrada, aunque también se puede obtener como el producto de las ganancias de corriente y tensión.

$$A_p = \frac{P_{salida}}{P_{entrada}}$$

$$A_p = A_i A_v$$

8.8.1. Clasificación de los amplificadores

Los diferentes amplificadores que podemos encontrar se pueden clasificar atendiendo a la magnitud de la señal que se modifica, la configuración, la frecuencia, etc.

Según la señal	Según la configuración	Según la frecuencia de señal
De pequeña señal: Tienen una ganancia de tensión muy grande y se emplean en etapas tempranas. De señales de potencia: Utiliza señales más fuertes y se utilizan en los procesos finales.	De base común: La base del transistor es común a la salida y a la entrada. Presenta una baja impedancia de entrada y una alta impedancia de salida. De emisor común: El emisor del transistor es común a la salida y a la entrada. Es la configuración más empleada porque proporciona ganancia de corriente y de tensión. De colector común: El colector actúa como elemento común de entrada y salida. Tiene una alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, pero con baja potencia.	De CC: Estos trabajan con señales alternativas de frecuencia cero. De audiofrecuencia: Trabajan con bajas frecuencias, del orden de 20 Hz a 20 kHz. De videofrecuencia: El rango de frecuencias se incrementa entre 20 Hz y 15 MHz. De radiofrecuencia: Sus altas frecuencias se aplican en sistemas de transmisión de radio. El rango de frecuencias está entre 200 kHz y 300 MHz.

Una de las configuraciones más empleadas en amplificadores es el acoplamiento Darlington. Este acoplamiento consiste en conectar dos transistores en configuración de colector común. La ganancia de tensión que se consigue es cercana a la unidad. Por otro lado, la ganancia de intensidad que obtenemos es grande. La mayor ventaja que encontramos en este circuito es que la impedancia de entrada es grande y la de salida es pequeña.

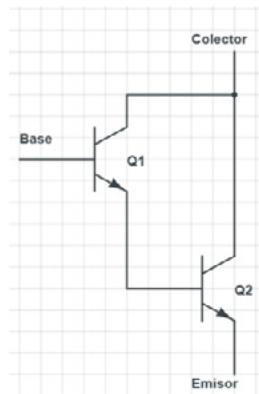


Imagen 22. Ejemplo de transistor Darlington.



 www.universae.com

